

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій.

ЗВІТ з лабораторної роботи № 4
з дисципліни «Основи програмування»
«Основні типи змінних. Операції та їх пріоритет»

Виконав:

Студент групи ФЕП-13С

Студент Тутов Максим

Перевірив:

асистент Васюта В. М.

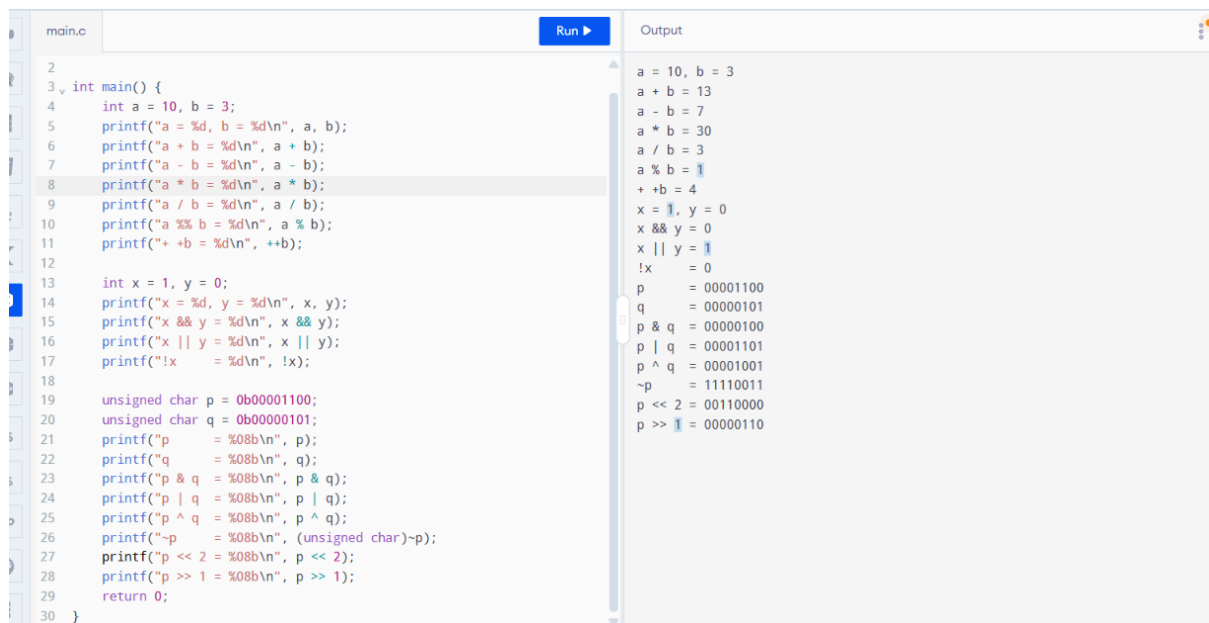
Львів - 2026

Мета: Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

Обладнання та програмне забезпечення

- IBM-сумісна персональна обчислювальна машина;
- компілятор мови Сі (gcc / онлайн-середови .

Перше завдання:



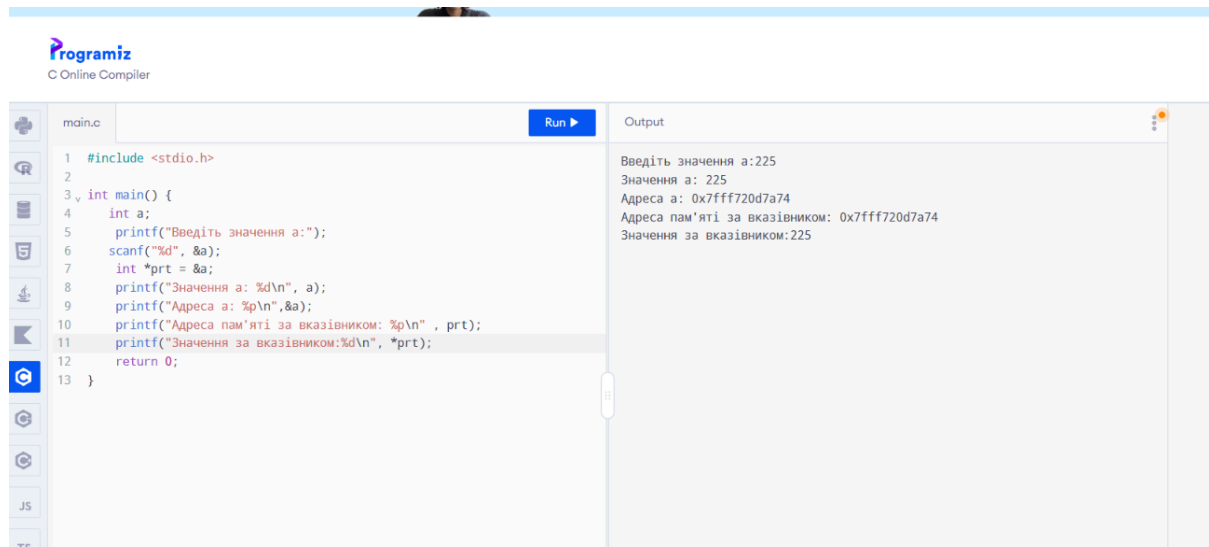
```
main.c Run ▶ Output
2
3 int main() {
4     int a = 10, b = 3;
5     printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
6     printf("a + b = %d\n", a + b);
7     printf("a - b = %d\n", a - b);
8     printf("a * b = %d\n", a * b);
9     printf("a / b = %d\n", a / b);
10    printf("a % b = %d\n", a % b);
11    printf("++ b = %d\n", ++b);
12
13    int x = 1, y = 0;
14    printf("x = %d, y = %d\n", x, y);
15    printf("x && y = %d\n", x && y);
16    printf("x || y = %d\n", x || y);
17    printf("!x = %d\n", !x);
18
19    unsigned char p = 0b00001100;
20    unsigned char q = 0b00000101;
21    printf("p = %08b\n", p);
22    printf("q = %08b\n", q);
23    printf("p & q = %08b\n", p & q);
24    printf("p | q = %08b\n", p | q);
25    printf("p ^ q = %08b\n", p ^ q);
26    printf("~p = %08b\n", (unsigned char)~p);
27    printf("p << 2 = %08b\n", p << 2);
28    printf("p >> 1 = %08b\n", p >> 1);
29    return 0;
30 }
```

Output

```
a = 10, b = 3
a + b = 13
a - b = 7
a * b = 30
a / b = 3
a % b = 1
++ b = 4
x = 1, y = 0
x && y = 0
x || y = 1
!x = 0
p = 00001100
q = 00000101
p & q = 00000100
p | q = 00001101
p ^ q = 00001001
~p = 11110011
p << 2 = 00110000
p >> 1 = 00000110
```

Тут я використав арифметичний оператор (+, -, *...). І також використовував unsigned char для переведення в двійкову систему.

Друге завдання:



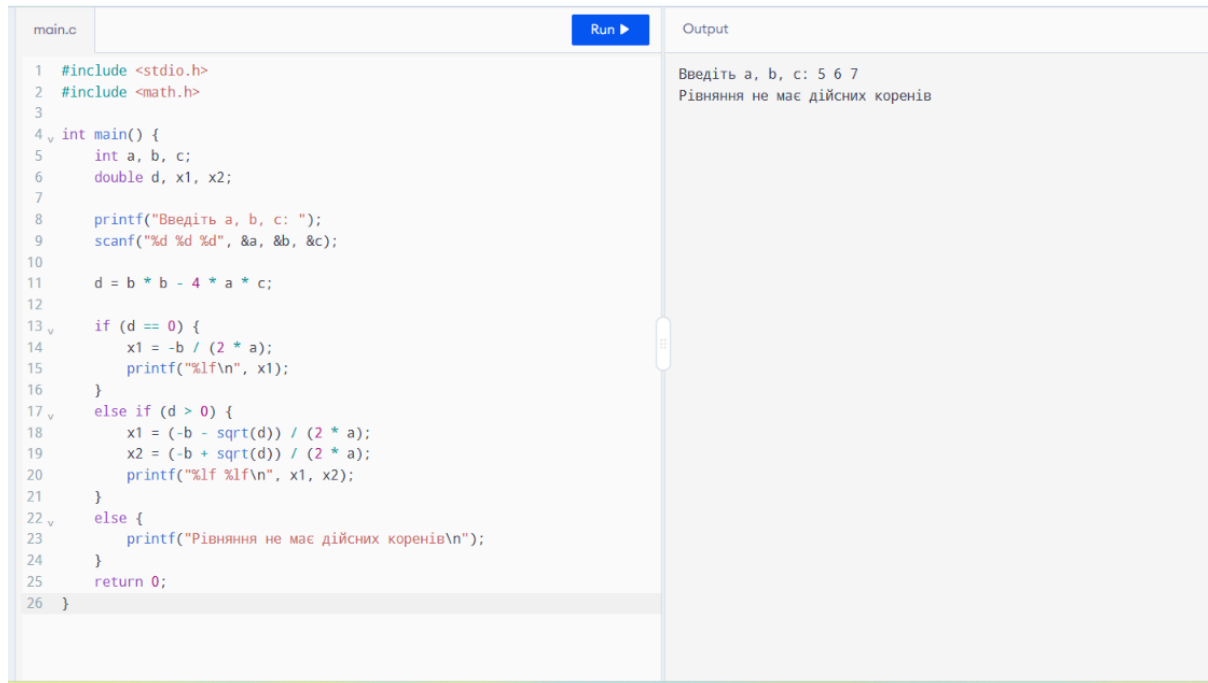
```
Programiz
C Online Compiler
main.c Run ▶ Output
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int a;
5     printf("Введіть значення a:");
6     scanf("%d", &a);
7     int *prt = &a;
8     printf("Значення a: %d\n", a);
9     printf("Адреса a: %p\n", &a);
10    printf("Адреса пам'яті за вказівником: %p\n", prt);
11    printf("Значення за вказівником: %d\n", *prt);
12    return 0;
13 }
```

Output

```
Введіть значення a:225
Значення a: 225
Адреса a: 0x7fff720d7a74
Адреса пам'яті за вказівником: 0x7fff720d7a74
Значення за вказівником: 225
```

Адреса а і значення ptr збігаються (0x7fff720d7a74), *ptr повертає те саме 225— вказівник коректно посилається на змінну.

Завдання 3:



```
main.c Run ▶ Output
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 int main() {
5     int a, b, c;
6     double d, x1, x2;
7
8     printf("Введіть a, b, c: ");
9     scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
10
11     d = b * b - 4 * a * c;
12
13     if (d == 0) {
14         x1 = -b / (2 * a);
15         printf("%lf\n", x1);
16     }
17     else if (d > 0) {
18         x1 = (-b - sqrt(d)) / (2 * a);
19         x2 = (-b + sqrt(d)) / (2 * a);
20         printf("%lf %lf\n", x1, x2);
21     }
22     else {
23         printf("Рівняння не має дійсних коренів\n");
24     }
25     return 0;
26 }
```

Введіть a, b, c: 5 6 7
Рівняння не має дійсних коренів

Висновок: У ході лабораторної роботи №4 було написано та протестовано кілька програм мовою C. Робота зі стандартними функціями введення та виведення (`printf`, `scanf`) показала слабкі місця цієї мови. Головний недолік полягає в тому, що при форматованому виводі компілятор майже не перевіряє відповідність типів. Наприклад, під час розв'язання квадратного рівняння через дискримінант достатньо помилитися зі специфікатором, і замість зрозумілої помилки компіляції програма виводить набір безглузвих чисел.

Окремо варто відзначити, як повільно розвивається сама мова.

Специфікатор `%b` для виведення чисел у двійковому вигляді з'явився лише в стандарті C23, тобто майже через п'ятдесят років після створення C, і досі підтримується не всіма компіляторами. Крім того, у мові так і немає окремого вбудованого типу для байта, тому для цього доводиться використовувати `unsigned char`, який за своєю суттю призначений для символів.

Також я закріпив практичні навички: робота з масивами й рядками, арифметичні, логічні та бітові операції, вказівники, умовні конструкції